

Alarcón M., Cerdan R., Evangelista B., Fernández Y., Quispe M.
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Facultad de Ciencias e Ingeniería, Fundamentos de Diseño 2026-1

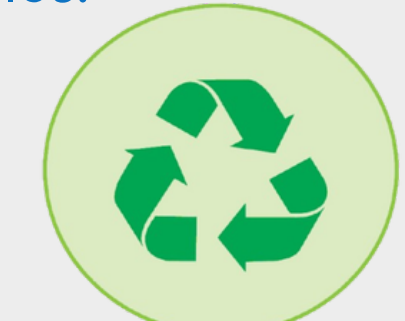
INTRODUCCIÓN

RESULTADOS

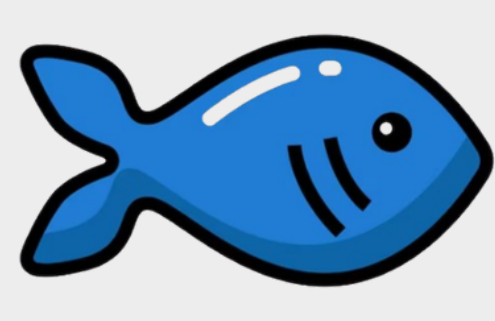
La contaminación por microplásticos representa una amenaza para los ecosistemas acuáticos y la salud humana. En playas y humedales de Lima, polímeros como PET y EPS se fragmentan en partículas difíciles de detectar mediante métodos convencionales.

<80%

De las muestras analizadas en playas peruanas presentaron microplásticos.[1]

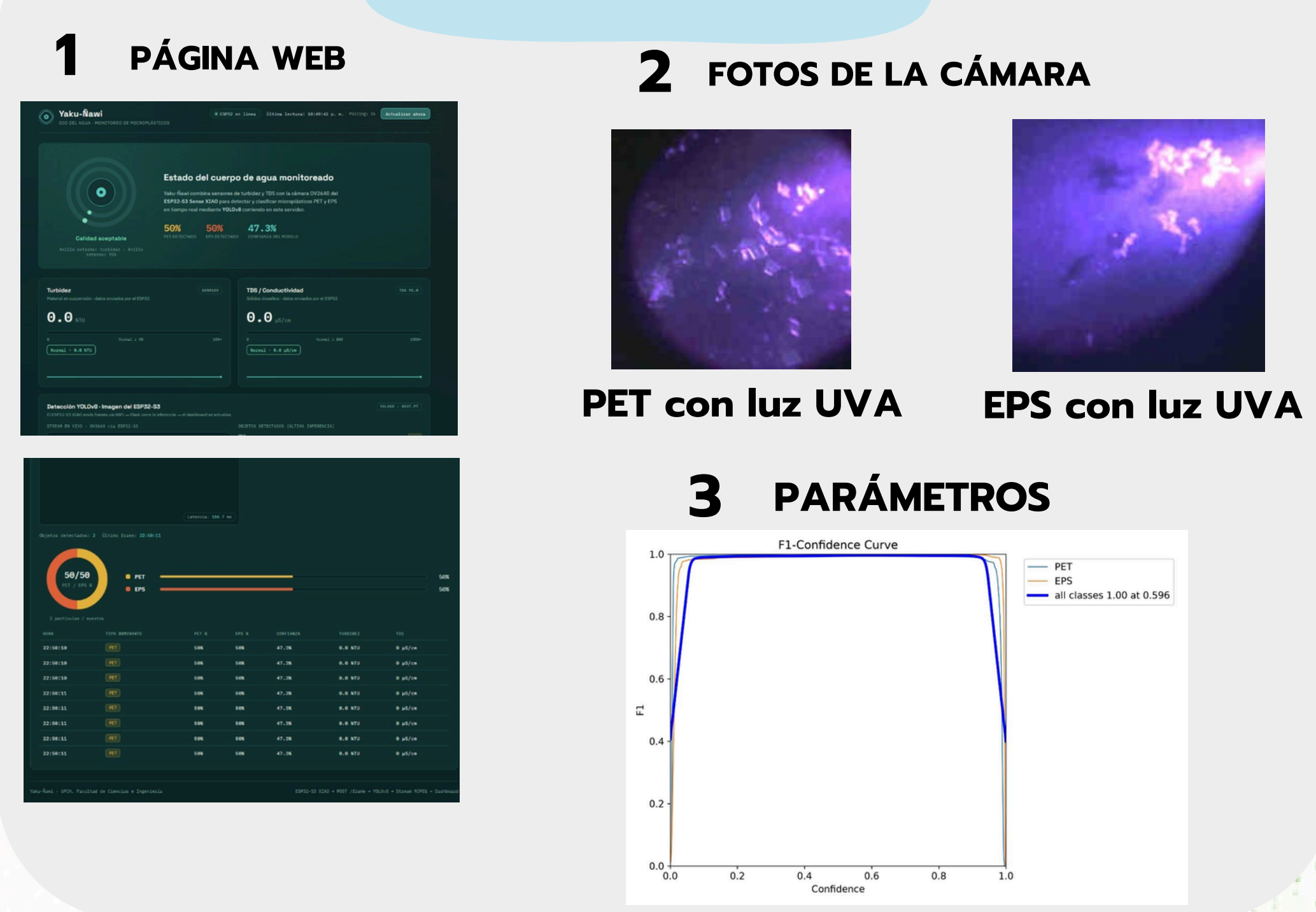


Entre los polímeros más frecuentes se encuentran el PET y el EPS.[2]



Pueden ser ingeridos por organismos acuáticos, afectando el equilibrio de los ecosistemas.[3]

Frente a esta problemática, Yaku-Nawi propone un sistema portátil basado en inteligencia artificial, visión computacional y fluorescencia UV-A para detectar microplásticos de forma rápida, accesible y automatizada.



OBJETIVO

CONCLUSIÓN

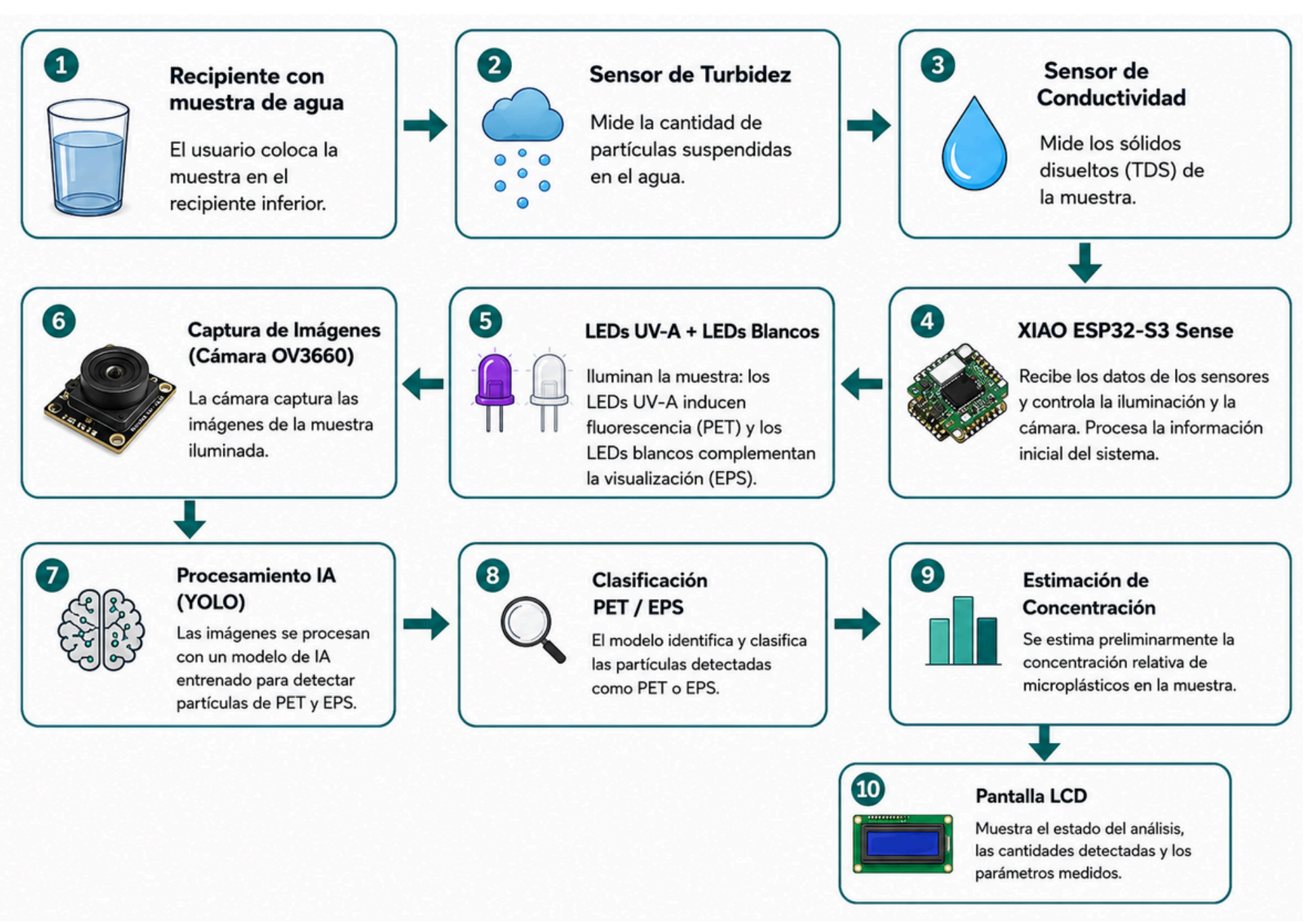
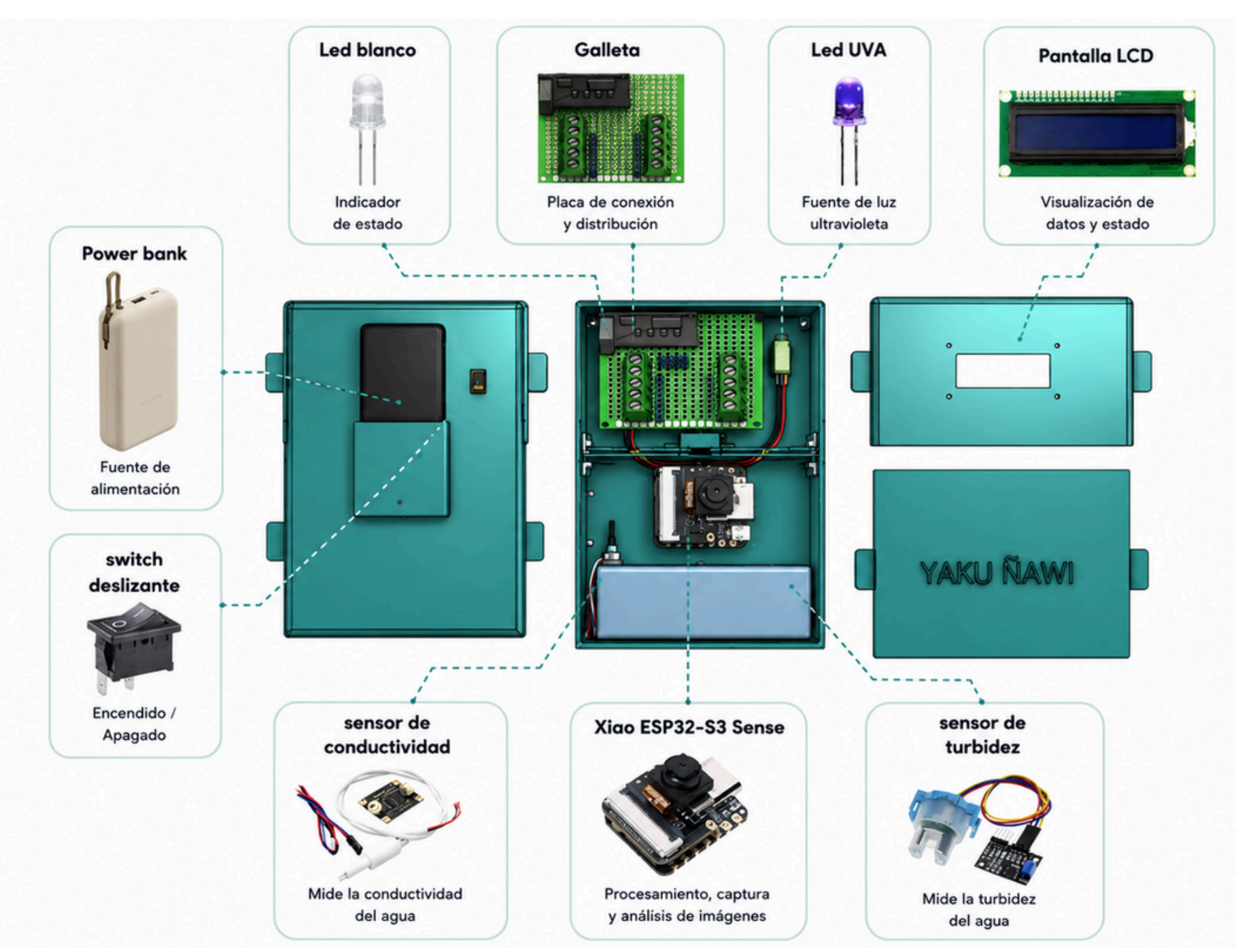
Diseñar un dispositivo portátil capaz de detectar microplásticos tipo EPS y PET en muestras de agua mediante análisis automatizado de imágenes y técnicas de inteligencia artificial.

Yaku-Nawi propone una solución innovadora para la identificación preliminar de microplásticos PET y EPS mediante la integración de iluminación UV-A, procesamiento digital de imágenes y visión por computador. El sistema busca fortalecer el monitoreo de la contaminación en cuerpos de agua mediante una alternativa portátil, automatizada y de apoyo a la investigación ambiental.

1 3D con los materiales

METODOLOGÍA

2 Funcionamiento



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Purca S, Henostroza A. Presencia de microplásticos en cuatro playas arenosas de Perú. Rev Peru Biol. 2017;24(1):101-106. doi:10.15381/rpb.v24i1.12724.
[2] De-la-Torre GE, Dioses-Salinas DC, Castro JM, Antay R, Yupanqui Fernández N, Espinoza-Morriberón D, et al. Abundance and distribution of microplastics on sandy beaches of Lima, Peru. Mar Pollut Bull. 2020;151:110877. doi:10.1016/j.marpolbul.2019.110877. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.110877>
[3] UNEP. Microplastics: A global overview. Nairobi: United Nations Environment Programme; 2016. Disponible en: <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/12079>